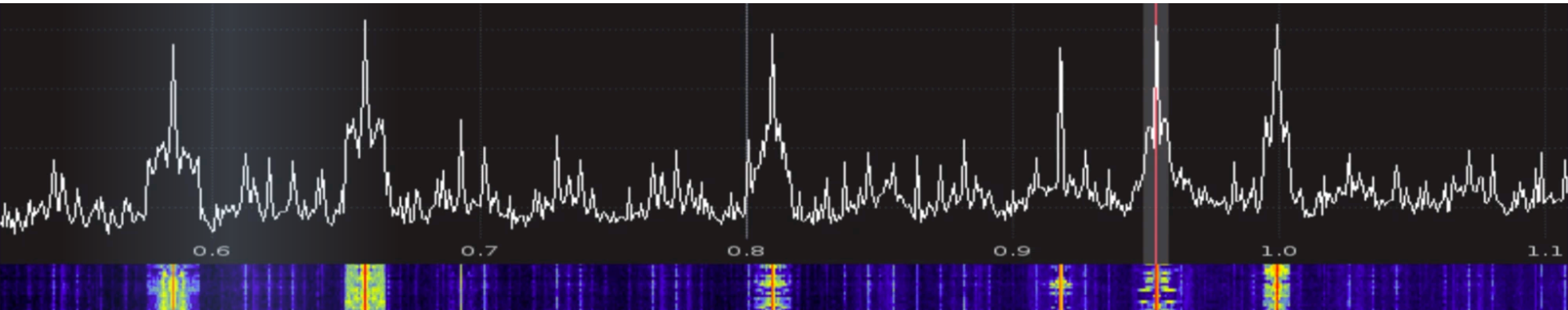
Hacking RF 101: Sniffando la estación base

Oscar Llerena

Consultor Ciberseguridad · Telecomunicaciones · IA aplicada



Punto de partida

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

5G 4G 3G **2G**

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

GSM, es decir 2G, emite su plano de señalización sin cifrar

IMSI y TMSI

Redes Móviles



Teléfono

1



Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR

Exposición

IMSI

identificador permanente del abonado

TMSI

alias temporal, reasignado por la red

El IMSI en el paging



Teléfono

Paging Request · PCH

Downlink · difusión a toda la celda



Estación base

Caso 1

Paging por TMSI

IMSI protegido

Se difunde el alias temporal

Caso 2

Paging por **IMSI**

EN CLARO

Identificador permanente expuesto

IMSI vs TMSI

lo que capturamos pasivamente es el paging por IMSI

Un receptor más

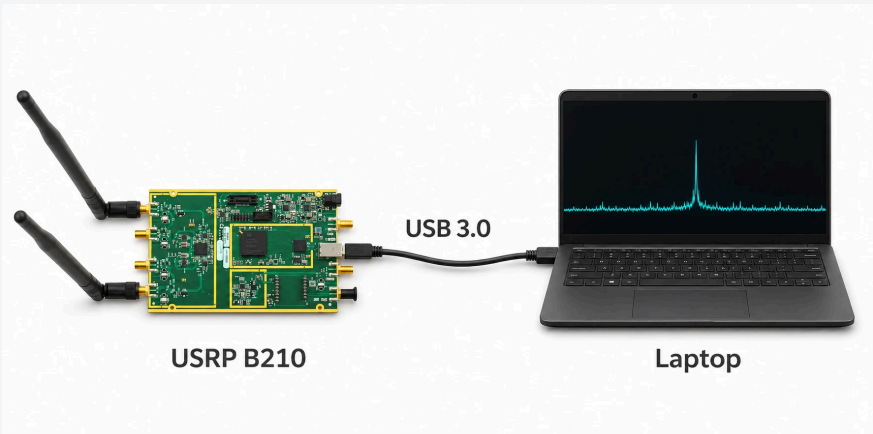
Redes Móviles

Teléfono

1

Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR



Exposición

Software-Defined Radio + Linux (Radioconda)

Señal de radio → demodula → `0 1 0 1 1 0` (Bits) → framing → Canales **BCCH · CCCH**

Demodulación

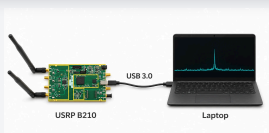
Redes Móviles



Recepción pasiva · PC + SDR

```
docker — grgsm_scanner (estaciones base)

ARFCN:  128, Freq:  869.2M, CID: 19795, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -75
ARFCN:  129, Freq:  869.4M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -74
ARFCN:  131, Freq:  869.8M, CID: 17274, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -81
ARFCN:  132, Freq:  870.0M, CID: 14155, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -77
ARFCN:  181, Freq:  879.8M, CID: 17292, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -63   objetivo ▸ sniff
ARFCN:  238, Freq:  891.2M, CID: 20749, LAC:  2306, MCC: 716, MNC:   6, Pwr: -82
ARFCN:  243, Freq:  892.2M, CID: 11378, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -63
ARFCN:  245, Freq:  892.6M, CID:     0, LAC:     0, MCC:   0, MNC:   0, Pwr: -85
ARFCN:  248, Freq:  893.2M, CID: 11379, LAC:  1287, MCC: 716, MNC:  10, Pwr: -79
```



gr-gsm
GNU Radio

Exposición

ARFCN canal RF (nº → frecuencia)

Freq frecuencia downlink

CID identificador de celda

LAC área de localización

MCC código de país

MNC código de operador

Pwr potencia RX (dBm)

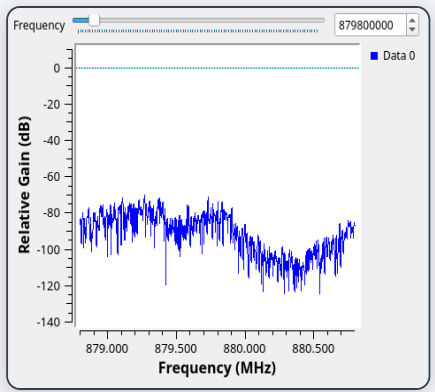
▸ seleccionamos la celda más fuerte

A la escucha de la celda

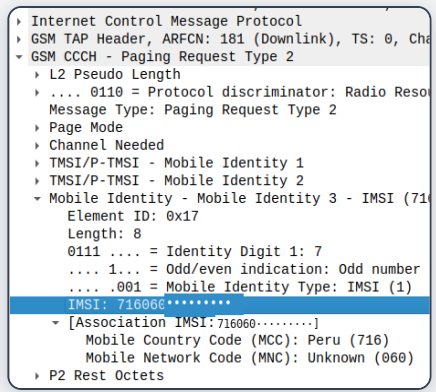
Redes Móviles



Recepción pasiva · PC + SDR



grgsm_livemon · freq sink



Wireshark · IMSI en claro

Exposición

La misma celda, en dos vistas: la señal cruda y el Paging Request degranulado — el IMSI viaja en claro.

Canales de señalización abiertos

Redes Móviles



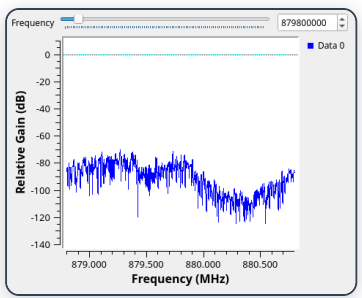
Recepción pasiva · PC + SDR

- **BCCH** — System Information — abierto
- **CCCH · PCH** — Paging — IMSI aquí
- **SDCCH** — MM · location update — abierto
- **TCH** — Tráfico · voz / datos — A5/x cifrable

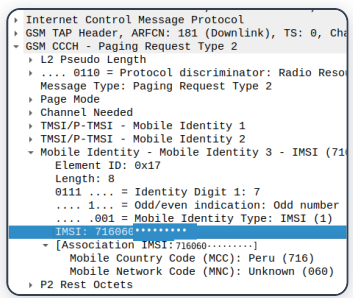
Exposición

La señalización de identidad temprana viaja sin cifrar. El tráfico puede cifrarse (A5/x), pero el IMSI ya salió por el paging.

De la señal a los datos

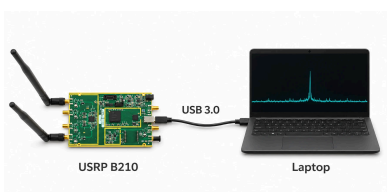


`frequency sink`



`Wireshark` · IMSI





SDR + PC · el origen de todo lo de arriba

No es un abonado

Redes Móviles

Teléfono

1

Estación base

Recepción pasiva · PC + SDR



GSMEvil2
sniffer

Exposición

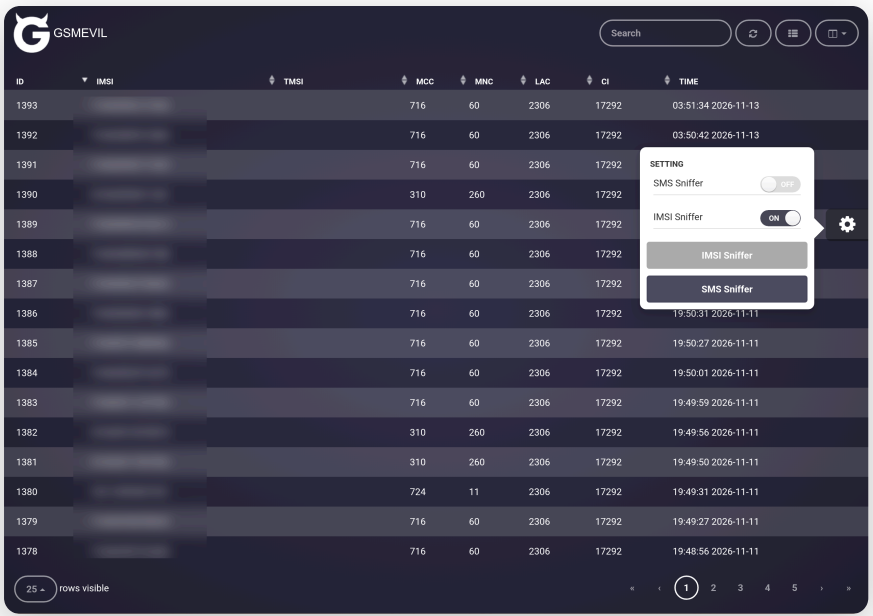
IMSIs únicas
de varios países

310 260 ···	USA
214 07 ···	España
716 10 ···	Perú
730 01 ···	Chile
295 05 ···	Liechtenstein
901 43 ···	Internacional

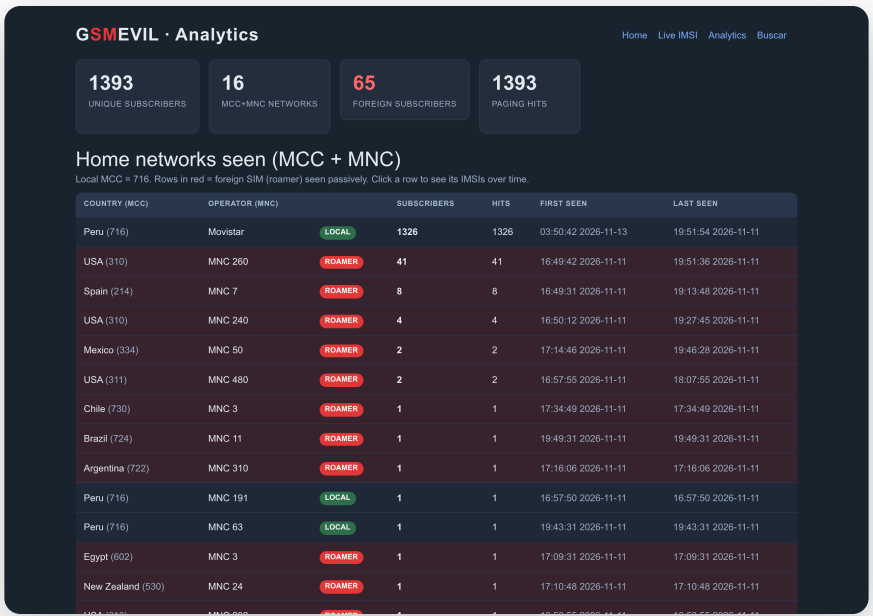
+ muchas más ...

No es un teléfono: decenas de identidades únicas en minutos de escucha — muchas, roamers de varios países.

La interfaz



/imsi/ · tabla en vivo



/analytics/ · roamers y presencia

Defensa

Apagar 2G (sunset)

TMSI/GUTI y re-cifrado de identidad

5G SUCI: identificador cifrado

Cierre

Recepción pasiva
Canales abiertos
Falla aún no resuelta

Preguntas